

Exercices - Applications

1 Images

1.1 Extension du cours

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E et $(B_j)_{j \in J}$ une famille de parties de F . Montrer que

$$1. f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i).$$

$$3. f^{-1}\left(\bigcup_{j \in J} B_j\right) = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(B_j).$$

$$2. f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i).$$

$$4. f^{-1}\left(\bigcap_{j \in J} B_j\right) = \bigcap_{j \in J} f^{-1}(B_j).$$

1.2 Images de segments

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 + 3x + 2$. Déterminer les ensembles suivants :

$$1. f(\mathbb{R}).$$

$$3. f^{-1}([-5, -2[).$$

$$5. f(f^{-1}([-5, -2])).$$

$$2. f^{-1}(\{0\}).$$

$$4. f([-1, 0]).$$

$$6. f^{-1}(f([-1, 0])).$$

1.3 Une homographie complexe

Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{i\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{1\}, z \mapsto \frac{z+i}{z-i}$.

1. Vérifier que f est correctement définie.
2. Montrer que f est bijective.
3. Déterminer les ensembles $f(\mathbb{R})$, $f(\mathbb{U} \setminus \{i\})$ et $f(i\mathbb{R} \setminus \{i\})$ où $i\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des imaginaires purs.

1.4 Une homographie réelle

On étudie la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{3x+2}{x+4}$.

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction f . Il est noté D_f dans tout ce qui suit.
2. Étudier le signe de f , ses variations, ses limites aux bords de son ensemble de définition et tracer l'allure de son graphe.
3. Montrer que la fonction f est injective.
4. Montrer que l'image directe $f(D_f)$ est égale à l'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
5. Montrer que $f(\mathbb{R}_+) \subset \mathbb{R}_+$.
6. Montrer que l'application

$$g : \mathbb{R} \setminus \{-4\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}, x \mapsto \frac{3x+2}{x+4}$$

est une bijection, et expliciter sa réciproque.

7. Soit $x \in D_f$ tel que $f(x) \neq x$ et $x \neq -18/7$. Montrer qu'alors $f(f(x)) \neq f(x)$.
8. Montrer que l'ensemble $\{x \in D_f \mid f(x) = x\}$ possède exactement 2 éléments, que l'on explicitera.

2 Composition

2.1 Commutation

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$ et $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, xy)$. Calculer $f \circ g$ et $g \circ f$. A-t-on l'égalité $f \circ g = g \circ f$?

2.2 Conjugaison

Soit f une application de E dans E , on définit par récurrence la notation suivante : $f^0 = \text{Id}_E$, pour tout entier naturel n , $f^{n+1} = f^n \circ f$. Soit $g: E \rightarrow F$ une application bijective. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, (g \circ f \circ g^{-1})^n = g \circ f^n \circ g^{-1}$$

2.3 Composition itérée

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

1. Calculer $f \circ f$, puis $f \circ f \circ f$.
2. On pose pour tout entier naturel n non nul, $f^n = \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ termes}}$. Calculer f^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

2.4 Une addition tordue

Pour tout $(x_1, x_2) \in]-1, 1[^2$, on pose $x_1 \oplus x_2 = \frac{x_1 + x_2}{1 + x_1 x_2}$. On note de plus A l'application $] - 1, 1[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$.

1. Montrer $\forall (x_1, x_2) \in]-1, 1[^2, x_1 \oplus x_2 \in]-1, 1[$.
2. A l'aide d'outils de terminale, montrer que A est une bijection. Déterminer sa réciproque à l'aide de la fonction exponentielle.
3. Démontrer que

$$\forall (x_1, x_2) \in]-1, 1[^2, A(x_1) + A(x_2) = A(x_1 \oplus x_2)$$

4. En déduire sans calcul

$$\forall (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2, A^{-1}(y_1 + y_2) = \frac{A^{-1}(y_1) + A^{-1}(y_2)}{1 + A^{-1}(y_1)A^{-1}(y_2)}$$

5. Soit $x \in]-1, 1[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Établir une formule simple pour déterminer

$$\underbrace{x \oplus x \oplus \dots \oplus x}_{n \text{ termes}}$$

2.5 Groupe affine

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on note $f_{a,b}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto ax + b$.

1. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. A quelle condition nécessaire et suffisante sur (a, b) , l'application $f_{a,b}$ est-elle une bijection? Le cas échéant, déterminer sa réciproque.
2. Soit $(a_1, a_2, b_1, b_2) \in \mathbb{R}_*^2 \times \mathbb{R}^2$. Montrer qu'il existe un unique $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ que l'on précisera tel que

$$f_{a_1, b_1} \circ f_{a_2, b_2} \circ f_{a_1, b_1}^{-1} = f_{\alpha, \beta}$$

3. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur (a_1, a_2, b_1, b_2) pour que $f_{a_1, b_1} \circ f_{a_2, b_2} = f_{a_2, b_2} \circ f_{a_1, b_1}$.
4. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. On suppose que $f_{a,b}$ vérifie

$$\forall (a', b') \in \mathbb{R}_* \times \mathbb{R}, f_{a', b'} \circ f_{a, b} = f_{a, b} \circ f_{a', b'}$$

Montrer que $(a, b) = (1, 0)$.

3 ...jections

3.1 Une réciproque

Soit $f :]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x+1}}$. Montrer que f est bijective et déterminer son application réciproque f^{-1} .

3.2 Une autre réciproque

On note $\text{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$. Cette application est appelée sinus hyperbolique.

1. Démontrer que sh est une bijection strictement croissante.
2. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que $y = \text{sh}(x)$ si et seulement si e^x est racine d'un polynôme du second degré à déterminer dont les coefficients dépendent de y .
3. En déduire que $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$ est la réciproque de sh . On la note dorénavant argsh .
4. Démontrer que argsh est une fonction strictement croissante.
5. Démontrer que la fonction argsh est impaire.

3.3 Équipotence

On pose $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto \frac{n}{2}$ si n est pair, $-\frac{n+1}{2}$ sinon. Montrer que f est bijective et déterminer sa réciproque.

3.4 Applications idempotentes

Soit $f : E \rightarrow E$.

1. On suppose que $f \circ f = f$. Montrer que les propositions sont équivalentes
 - (a) f est injective.
 - (b) f est surjective.
 - (c) f est bijective.
 - (d) $f = \text{Id}_E$.
2. On suppose que $f \circ f \circ f = f$. Montrer que les propositions sont équivalentes
 - (a) f est injective.
 - (b) f est surjective.
 - (c) f est bijective.

Dans ce dernier cas, est-il vrai que $f = \text{Id}_E$?

3.5 Extension du cours

Soit $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

1. Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.
2. Montrer que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.

3.6 Applications dans un produit cartésien

Soit $f : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2, (u, v) \mapsto (u^2 + v^2, uv)$.

1. f est-elle injective ?
2. f est-elle surjective ?
3. Déterminer les antécédents de $(3 - 2i, 3 + i)$ par f .
4. Étudier l'injectivité et la surjectivité de $f|_{\mathbb{R}^2} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

3.7 Caractérisation ensembliste de l'injectivité

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Montrer que f est injective si et seulement si pour toutes parties A, B de E , $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

3.8 Monotonie et injectivité

1. Montrer que toute application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ strictement monotone est injective.
2. Démontrer que la réciproque est fausse.

3.9 Fibration

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Montrer que la famille $\left(f^{-1}(\{y\})\right)_{y \in F}$ est un recouvrement disjoint de E . À quelle condition nécessaire et suffisante sur f , cette famille est-elle une partition de E ?